

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNCTION & PROCEDURE



NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Function

Function merupakan subprogram yang digunakan untuk mengolah suatu input dan menghasilkan nilai keluaran. Fungsi memiliki tipe data hasil dan menggunakan perintah return untuk mengembalikan nilai tersebut ke program yang memanggilnya. Fungsi biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan atau proses tertentu sehingga hasilnya dapat digunakan kembali dalam program, misalnya untuk mengisi variabel atau menjadi bagian dari suatu ekspresi. Dengan menggunakan function, program dapat dibuat lebih terstruktur, mudah dipahami, dan kode program dapat digunakan kembali pada bagian lain dari program.

2. Procedure

Procedure adalah subprogram yang berisi sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu proses tertentu dalam program tanpa mengembalikan nilai. Berbeda dengan function, prosedur tidak memiliki tipe data hasil dan tidak menggunakan perintah return. Prosedur biasanya digunakan untuk melakukan tugas tertentu seperti menampilkan output, membaca input, atau menjalankan proses tertentu dalam program. Penggunaan prosedur membantu membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dalam pengelolaannya.

B. Guided

1. Menghitung Volume Tabung Menggunakan Function

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10
```

```

    v1 = volumeTabung(r, t) // cara pemanggilan
1
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t) // cara pemanggilan
2

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100)) // cara
pemanggilan 3
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided 1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>

```

2. Program Pass by Value dan Pass by Reference

```

package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value)
: ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by
reference) : ", *x)
}

```

```

}

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal : ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference : ", y)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided 2.go
Nilai awal : 5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value) : 15
Nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by reference) : 15
Nilai y setelah pass by reference : 15
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>

```

3. Program Menghitung Total Harga dan Diskon Pembelian

```

package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga = ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon : ", hargaAkhir)
}

func main() {

```

```

var price, qty int

fmt.Print("Masukkan harga barang : ")
fmt.Scan(&price)

fmt.Print("Masukkan jumlah barang : ")
fmt.Scan(&qty)

hitungTotal(price, qty)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided 3.go"
Masukkan harga barang : 10000
Masukkan jumlah barang : 10
Total harga = 100000
Diskon 10% : 10000
Harga setelah diskon : 90000
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided 3.go"
Masukkan harga barang : 17000
Masukkan jumlah barang : 7
Total harga = 119000
Diskon 10% : 11900
Harga setelah diskon : 107100
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n, r) = n!(n-r)!, \text{ sedangkan } C(n, r) = n!r!(n-r)!.$$

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int

    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }

    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> |
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan yang dimasukkan user. Program akan membaca empat bilangan yaitu a, b, c, dan d, lalu menghitung permutasi dan kombinasi a terhadap c serta b terhadap d. Di dalam program ada function faktorial yang dipakai untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan dengan perulangan. Nilai faktorial ini nanti dipakai lagi di function permutation untuk menghitung permutasi dengan rumus $n!/(n-r)!$ dan di function combination untuk menghitung kombinasi dengan rumus $n!/(r!(n-r)!)$. Jadi di main program tinggal memanggil function tersebut lalu hasilnya langsung ditampilkan sesuai yang diminta di soal.

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

- Tarif parkir mobil :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

- a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
- b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
- c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
- d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
- e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
    var tarif int
    var total int
    var jamParkir int

    jamParkir = keluar - masuk

    for i := 0; i < jamParkir; i++ {

        if jenis == "motor" {
            if masuk+i < 17 {
                tarif = 4000
            } else {
                tarif = 5000
            }
        } else if jenis == "mobil" {
            if masuk+i < 17 {
                tarif = 6000
            } else {
                tarif = 7000
            }
        }

        total = total + tarif
    }

    return total
}

func main() {

    var jenis string
    var masuk, keluar int
    var totalPendapatan int
    var biaya int
    var nomor int = 1

    fmt.Println("=== Sistem Parkir Perpustakaan Cafe ===")

    for {

        fmt.Println("\nData Kendaraan ke-", nomor)

        fmt.Print("Jenis kendaraan (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
    }
}
```



```

        fmt.Scan(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Jam masuk (0-24): ")
        fmt.Scan(&masuk)

        fmt.Print("Jam keluar (0-24): ")
        fmt.Scan(&keluar)

        biaya = hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

        fmt.Println("Total biaya parkir:", biaya)
        fmt.Println("-----")

        totalPendapatan = totalPendapatan + biaya
        nomor++
    }

    fmt.Println("\nTotal pendapatan parkir hari ini:",
totalPendapatan)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 2.go"
=== Sistem Parkir Perpustakaan Cafe ===

Data Kendaraan ke- 1
Jenis kendaraan (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Jam masuk (0-24): 1
Jam keluar (0-24): 22
Total biaya parkir: 89000
-----

Data Kendaraan ke- 2
Jenis kendaraan (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Jam masuk (0-24): 12
Jam keluar (0-24): 14
Total biaya parkir: 8000
-----

Data Kendaraan ke- 3
Jenis kendaraan (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Jam masuk (0-24): 12
Jam keluar (0-24): 14
Total biaya parkir: 12000
-----

Data Kendaraan ke- 4
Jenis kendaraan (motor/mobil/- untuk selesai): -

Total pendapatan parkir hari ini: 109000
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Program akan meminta input jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar. Setelah itu perhitungan biaya dilakukan di dalam function **hitungBiaya** yang menghitung selisih waktu parkir lalu menentukan tarif tiap jam sesuai jenis kendaraan dan rentang waktunya. Nilai biaya yang sudah dihitung akan dikembalikan ke program utama lalu ditampilkan. Program akan terus menerima input kendaraan menggunakan perulangan sampai user memasukkan tanda "-" untuk berhenti, kemudian di akhir program ditampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {

    fmt.Print("Deret bilangan : ")

    for n != 1 {

        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}
```

```

        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }

    fmt.Print(1)
}

func main() {

    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai awal : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 3.go"
Masukkan nilai awal : 22
Deret bilangan : 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 3.go"
Masukkan nilai awal : 36
Deret bilangan : 36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 3.go"
Masukkan nilai awal : 60
Deret bilangan : 60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> 

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan yang ada di soal. User akan memasukkan satu bilangan sebagai nilai awal, lalu program memanggil prosedur **cetakDeret** untuk mencetak deret bilangan tersebut. Di dalam prosedur dilakukan pengecekan apakah bilangan genap atau ganjil, jika genap maka dibagi dua, sedangkan jika ganjil maka dihitung dengan rumus $3n+1$. Proses ini akan terus dilakukan menggunakan perulangan sampai nilainya menjadi 1. Setiap nilai yang dihasilkan langsung ditampilkan ke layar dan dipisahkan dengan spasi. Program menggunakan prosedur karena hanya mencetak hasil tanpa mengembalikan nilai ke program utama.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Procedure hitungPersegi(sisi : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)

{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---

1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran

Pilihan :

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1. Persegi dengan sisi 1057
2. Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3. Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    var luas, keliling int

    luas = sisi * sisi
    keliling = 4 * sisi

    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    var luas, keliling int

    luas = panjang * lebar
```

```

        keliling = 2 * (panjang + lebar)

        fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
        fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
    }

    func hitungLingkaran(jarijadi float64) {
        var luas, keliling float64
        var pi float64 = 3.14

        luas = pi * jarijadi * jarijadi
        keliling = 2 * pi * jarijadi

        fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
        fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
    }

    func main() {

        var pilihan int

        fmt.Println("=== PROGRAM HITUNG BANGUN DATAR ===")
        fmt.Println("1. Persegi")
        fmt.Println("2. Persegi Panjang")
        fmt.Println("3. Lingkaran")

        fmt.Print("Pilih menu : ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        switch pilihan {

        case 1:
            var sisi int
            fmt.Print("Masukkan sisi : ")
            fmt.Scan(&sisi)
            hitungPersegi(sisi)

        case 2:
            var panjang, lebar int
            fmt.Print("Masukkan panjang : ")
            fmt.Scan(&panjang)
            fmt.Print("Masukkan lebar : ")
            fmt.Scan(&lebar)
            hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

        case 3:
            var r float64
            fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
            fmt.Scan(&r)
            hitungLingkaran(r)
        }
    }

```

```
        default:
            fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
        }
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 4.go"
=== PROGRAM HITUNG BANGUN DATAR ===
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih menu : 1
Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 4.go"
=== PROGRAM HITUNG BANGUN DATAR ===
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih menu : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided 4.go"
=== PROGRAM HITUNG BANGUN DATAR ===
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih menu : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> 
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung luas dan keliling beberapa bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Di dalam program dibuat tiga prosedur yaitu **hitungPersegi**, **hitungPersegiPanjang**, dan **hitungLingkaran** yang masing-masing digunakan untuk menghitung luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Program menampilkan menu pilihan lalu user memilih bangun datar yang ingin dihitung. Setelah itu program meminta input sesuai pilihan seperti sisi, panjang dan lebar, atau jari-jari. Nilai tersebut kemudian diproses di dalam prosedur yang sesuai dan hasil luas serta kelilingnya langsung ditampilkan ke layar. Program menggunakan prosedur karena hanya menampilkan hasil tanpa mengembalikan nilai ke program utama.

D. Kesimpulan

Dari praktikum minggu ini saya jadi lebih paham tentang penggunaan **function dan procedure** dalam pemrograman. Function dipakai kalau kita butuh mengembalikan nilai dari suatu perhitungan, sedangkan procedure lebih ke menjalankan proses tertentu tanpa mengembalikan nilai. Dengan memakai function dan procedure, program jadi lebih terstruktur dan kodenya tidak perlu ditulis berulang-ulang. Selain itu saya juga jadi lebih ngerti cara membagi program menjadi beberapa bagian kecil supaya lebih mudah dibuat dan dibaca. Dari latihan yang dikerjakan juga jadi lebih terbiasa menggunakan percabangan, perulangan, dan cara memanggil function atau procedure di dalam program. Jadi secara keseluruhan praktikum minggu ini membantu saya lebih memahami cara membuat program yang lebih rapi dan terstruktur.